

## แบบฝึกหัด INTERPOLATION AND EXTRAPOLATION I

1. กำหนดตารางความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $x$  และ  $y$  ได้ดังตาราง

| จุดที่ | $x$    | $y$    |
|--------|--------|--------|
| 1      | 0      | 9.81   |
| 2      | 20,000 | 9.7487 |
| 3      | 40,000 | 9.6879 |
| 4      | 60,000 | 9.6879 |
| 5      | 80,000 | 9.5682 |

จงหาค่า  $y$  เมื่อ  $x = 42,235$  ด้วยวิธี Lagange Interpolation ดังต่อไปนี้

1.1 LINEAR INTERPOLATION ( 2 จุด จุดที่ 1, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

1.2 QUADRATIC INTERPOLATION ( 3 จุด จุดที่ 1, 3, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

1.3 POLYNOMIAL INTERPOLATION (5 จุด จุดที่ 1, 2, 3, 4, 5) พร้อมเขียนโปรแกรม

2. จงจัดรูปให้  $L_0, L_1$  มีรูปแบบ สมการตามนี้

$$\text{Assume: } f(x) = ax + b$$

Apply conditions:

$$x = x_0 \quad f(x_0) = ax_0 + b$$

$$x = x_1 \quad f(x_1) = ax_1 + b$$

$$f(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1)$$

$$\text{where } L_0(x) = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} \quad \text{and} \quad L_1(x) = \frac{x_0 - x}{x_0 - x_1}$$

3. สร้าง web application โดยใช้คำสั่ง `npx create-react-app my-app` จาก link นี้

<https://create-react-app.dev/>